

云南大学 2025 年春季学期数学与统计学院

《高等代数 (2)》第 5-6 章测试

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为 _____。
2. 复数域 $\mathbb{C}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则 $\dim(\mathbb{C}) =$ _____, 它的一组基为 _____。
3. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定, 则 t 的取值范围是 _____。
4. 维数公式为 _____。
5. $P[x]$ 中, 向量 $1 + x + x^2$ 在基 $1, x - 1, x^2 - 3x + 2$ 下的坐标为 _____。
6. n 维线性空间中, 向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标分别为 X 和 Y , 且由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 A , 则 X 与 Y 的关系为 _____。
7. 线性空间 $P[x]$ 的两个子空间的交 $L(1 - x) \cap L(1 + x) =$ _____。
8. 矩阵 A 与矩阵 B 合同, 则 $r(A)$ 与 $r(B)$ 的关系为 _____。
9. 数域 P 上 n 级对称矩阵全体构成数域 P 上的 _____ 维线性空间; 数域 P 上 n 级反对称矩阵全体构成数域 P 上的 _____ 维线性空间。
10. 设 V_1 和 V_2 都是线性空间 V 的子空间, 且 $V_1 \subseteq V_2$, 若 $\dim(V_1) = \dim(V_2)$, 则 _____。

二、计算与证明 (共 70 分)

1. (10 分) 化实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

为标准形，并写出所作的非退化线性替换。

2. (15 分) 在 P^4 中，求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 13x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

确定的解空间的基与维数。

3. (15 分) 已知线性空间 $P[x]_3$ 中的两组基分别为

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = x - 1, \quad \alpha_3 = (x - 1)^2$$

和

$$\beta_1 = 1, \quad \beta_2 = x + 1, \quad \beta_3 = (x + 1)^2.$$

(1) (10 分) 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵。

(2) (5 分) 求线性空间中向量 $f(x) = 1 - 2x + 3x^2$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标。

4. (15 分) 在 P^4 中，求由向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

生成的子空间的基与维数。

5. (15 分) 设 P^3 的两个子空间为

$$W_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}, \quad W_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0\}.$$

证明：

(1) (10 分) $P^3 = W_1 + W_2$;

(2) (5 分) $W_1 + W_2$ 不是直和。